

1. Buat fungsi untuk menghitung nilai IPK dari seorang mahasiswa dengan parameter inputan berupa pasangan matakuliah yang diambil dan nilai yang diperoleh.

Misal :

```
input : data={'Matematika':'A','Algoritma Pemrograman':'B','Statistika':'D'}
Output : 2,89
Penjelasan: Matematika memiliki kredit 3 sks, Algoritma Pemrograman 4 sks, dan Statistika 2 sks.
```

```
1 def hitungIpk(dataMK):
2     bobotNilai = {
3         "A" : 4,
4         "B+" : 3.5,
5         "B" : 3,
6         "C+" : 2.5,
7         "C" : 2,
8         "D+" : 1.5,
9         "D" : 1,
10        "E" : 0
11    }
12    matkulSks = {
13        'Matematika': 3,
14        'Algoritma Pemrograman': 4,
15        'Statistika':2,
16    }
17    totalSks = 0
18    totalNilai = 0
19    ipk = 0
20
21    for ch in dataMK:
22        if ch in matkulSks:
23            totalSks += matkulSks[ch]
24
25    for ch, nilai in dataMK.items():
26        if nilai in bobotNilai:
27            totalNilai+=(bobotNilai[nilai]*matkulSks[ch])
28    ipk = totalNilai/totalSks
29    return ipk
30 data = {
31     'Matematika': 'A',
32     'Algoritma Pemrograman': 'B',
33     'Statistika': 'D',
34 }
35 isiIPK = hitungIpk(data)
36 print(f'Ipk yang anda dapatkan adalah: {isiIPK:.2f}')
```

 Ipk yang anda dapatkan adalah: 2.89

2. Terdapat suatu list data berisikan nilai integer. Buatlah fungsi untuk mencari dua indeks berbeda yaitu indeks i dan j , sedemikian hingga perkalian antara $(data[i]-1) * (data[j]-1)$ menghasilkan nilai maksimal. Return value adalah indeks i dan indeks j.

Misal : input : data=[1,5,9,10,8] output : [2,3] penjelasan : data pada indeks kedua dan indeks ketiga menghasilkan perkalian maksimal

```
yaitu 8 x 9 = 72
=====
input : data=[8,1,7,9,9,10,12,18,2,3]
output : [6,7]
penjelasan : penjelasan : data pada indeks keenam dan indeks ketujuh menghasilkan
perkalian maksimal, yaitu 11 x 17 = 187
=====
```

```
input : data=[31,2,10,6,12,11,10,6,5,5]
output : [0,4]

penjelasan : penjelasan : data pada indeks ke-nol dan indeks keempat menghasilkan
perkalian maksimal, yaitu 30 x 11 = 330

=====
```

```
1 def indeksmax (listIsi):
2     temp = 0
3     temp2 = 0
4     kosong = []
5     for i in range(len(listIsi)):
6         if listIsi[i]>temp:
7             temp = listIsi[i]
8             data = i
9     for j in range(len(listIsi)):
10        if listIsi[j]>temp2 and listIsi[j] != temp:
11            temp2 = listIsi[j]
12            data2 = j
13    kosong.append(data2)
14    kosong.append(data)
15    print('data =',listIsi)
16    print(f'{temp2-1}*{temp-1} = {(temp2-1)*(temp-1)}')
17    return kosong
18
19 question = [1, 5, 9, 10]
20 maks = indeksmax(question)
21 print('nilai maksimal ada di indeks:',maks)
```

```
data = [1, 5, 9, 10]
8*9 = 72
nilai maksimal ada di indeks: [2, 3]
```

3. Terdapat data integer. Buatlah Fungsi untuk melakukan pengecekan apakah data tersebut adalah data angka palindrome, yaitu ketika data tersebut dibaca dari kanan atau dari kiri memiliki nilai sama. Return value adalah True jika palindrome dan False jika sebaliknya.

```
input : 125521
output : True
=====
input : -125521
output : False
=====
input : 15
output : False
=====
input : 777
output : True
```

```
1 def palindrom(user):
2     strUser = str(user)
3     temp = ''
4     for i in range(len(strUser) -1,-1,-1):
5         temp+=strUser[i]
6     if temp == strUser:
7         return True
8     else:
9         return False
10 masukkan = int(input('masukkan data angka: '))
11 isi = palindrom(masukkan)
12 print(isi)
```

- ✓ 4. Terdapat suatu list yang terdiri dari bilangan bulat positif. Buatlah fungsi untuk menghasilkan bilangan yang paling sering muncul di dalam list tersebut.

```

input : [4,1,4,6]
output : 4
Penjelasan : angka '4' paling sering muncul di dalam list
=====
input : [1,5,5,8,9,10,12]
output : 5
Penjelasan : angka '5' paling sering muncul di dalam list
=====
input : [2,2,1,1,1,2,2]
output : 2
Penjelasan : angka '2' paling sering muncul di dalam list

1 def oftenNum(listIsi):
2     hasil = 0
3     for i in range(len(listIsi)):
4         num = 0
5         for j in range(len(listIsi)):
6             if listIsi[i] == listIsi[j]:
7                 num+=1
8             if num > hasil:
9                 maks = listIsi[i]
10            hasil = num
11    return maks
12 user = [4, 1, 4, 6]
13 result = oftenNum(user)
14 print('Angka yang sering muncul adalah:',result)

```

- ✓ 5. Buatlah Fungsi dan code yang diperlukan untuk memanggil fungsi tersebut dengan menggunakan bahasa Python, antara lain :

- Fungsi createlist untuk membentuk suatu list dengan parameter atau argumen berupa ukuran list
- Fungsi untuk menghitung Persamaan (1) yaitu :

$$y = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i$$

dimana n adalah jumlah data yang terdapat pada list (dari fungsi createlist), dan xi adalah data ke-i dari suatu list

- Fungsi untuk menghitung Persamaan (2) yaitu :

$$z = \frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - y)^2$$

(2)

dimana n adalah jumlah data yang terdapat pada list (dari fungsi createlist), dan xi adalah data ke-i dari suatu list, dan y adalah hasil perhitungan yang didapatkan pada Persamaan (1)

- Buktikan dengan perhitungan manual bahwa output yang dihasilkan dari fungsi yang dibuat sama dengan hasil perhitungan manual

```

1 def createlist(userList):
2     isilist = []
3     for i in range(userList):
4         user = int(input('masukkan angka untuk di dalam list: '))

```

```
5     isilist.append(user)
6     return isilist
7
8 def sigma(user):
9     xi = 0
10    for i in range(len(user)):
11        xi+=user[i]
12    hasil = xi / len(user)
13    return hasil
14
15 def sigma2(user2, ex):
16     xi2 = 0
17     for j in range(len(user2)):
18         xi2 += (user2[j] - ex)**2
19     hasilakhir = xi2/(len(user2)-1)
20     return hasilakhir
21
22 userLoop = int(input('masukkan berapa isi list yang diinginkan: '))
23 listIsi = createlist(userLoop)
24 nilai = sigma(listIsi)
25 nilai2 = sigma2(listIsi, nilai)
26 print(f'nilai akhir {nilai2:.2f}')
```

No. _____
Date: _____

☐ Diket : [1, 5, 5, 1]

☐ n : Jumlah list

☐ x_i : Data ke - i dari list

☐ Ditanya : $y = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i$

☐ $z = \frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} (x_i - y)^2$

☐ Dijawab : $y = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^{4-1} x_i = 1 \quad x_2 = 5$
 $x_1 = 5 \quad x_3 = 1$
 $x_i = 12$

☐ $y = \frac{1}{4} \cdot 12 = 3$

☐